

Документ 2: Выполнение задания Модуль 1

Моделирование защищённой корпоративной сети в виртуальной среде

1. ТАБЛИЦА IP-АДРЕСАЦИИ ДЛЯ МОДУЛЯ

Виртуальная машина	Сетевой адаптер	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию	DNS	Тип сети VMware
Net1-Center-Admin	Адаптер 1 (Сеть ЦО)	10.10.64.10	255.255.255.224	10.10.64.1	8.8.8.8	VMnet2
	Адаптер 2 (Интернет)	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP	VMnet8
Net1-Center-Coord	Адаптер 1 (Сеть ЦО)	10.10.64.20	255.255.255.224	10.10.64.1	8.8.8.8	VMnet2
	Адаптер 2 (Межсетевой)	192.168.100.10	255.255.255.0	192.168.100.1	8.8.8.8	VMnet4
Net1-Center-Open	Адаптер 1 (Сеть ЦО)	10.10.64.30	255.255.255.224	10.10.64.1	8.8.8.8	VMnet2
Net2-Branch-Client	Адаптер 1 (Сеть филиала)	110.10.96.10	255.255.255.240	110.10.96.1	8.8.8.8	VMnet3
	Адаптер 2 (Интернет)	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP	VMnet8
Net2-Branch-Coord	Адаптер 1 (Сеть филиала)	110.10.96.20	255.255.255.240	110.10.96.1	8.8.8.8	VMnet3
	Адаптер 2	192.168.100.20	255.255.255.0	192.168.100.1	8.8.8.8	VMnet4

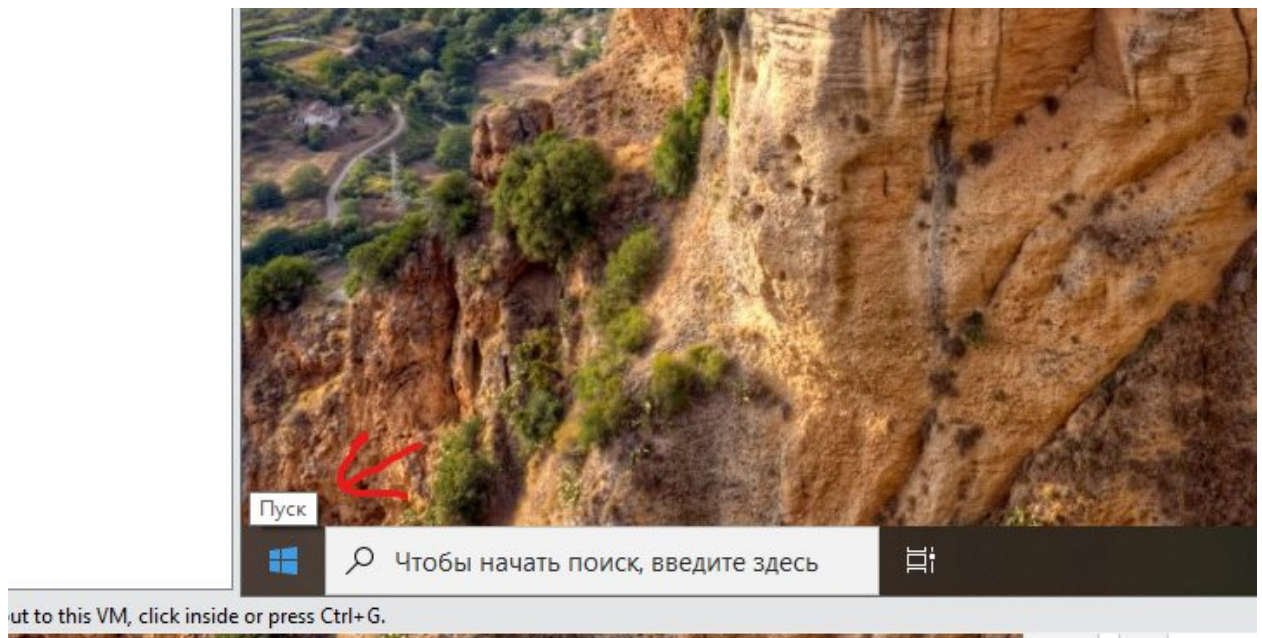
(Межсетевой)

2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ 1.1: НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ОКРУЖЕНИЯ

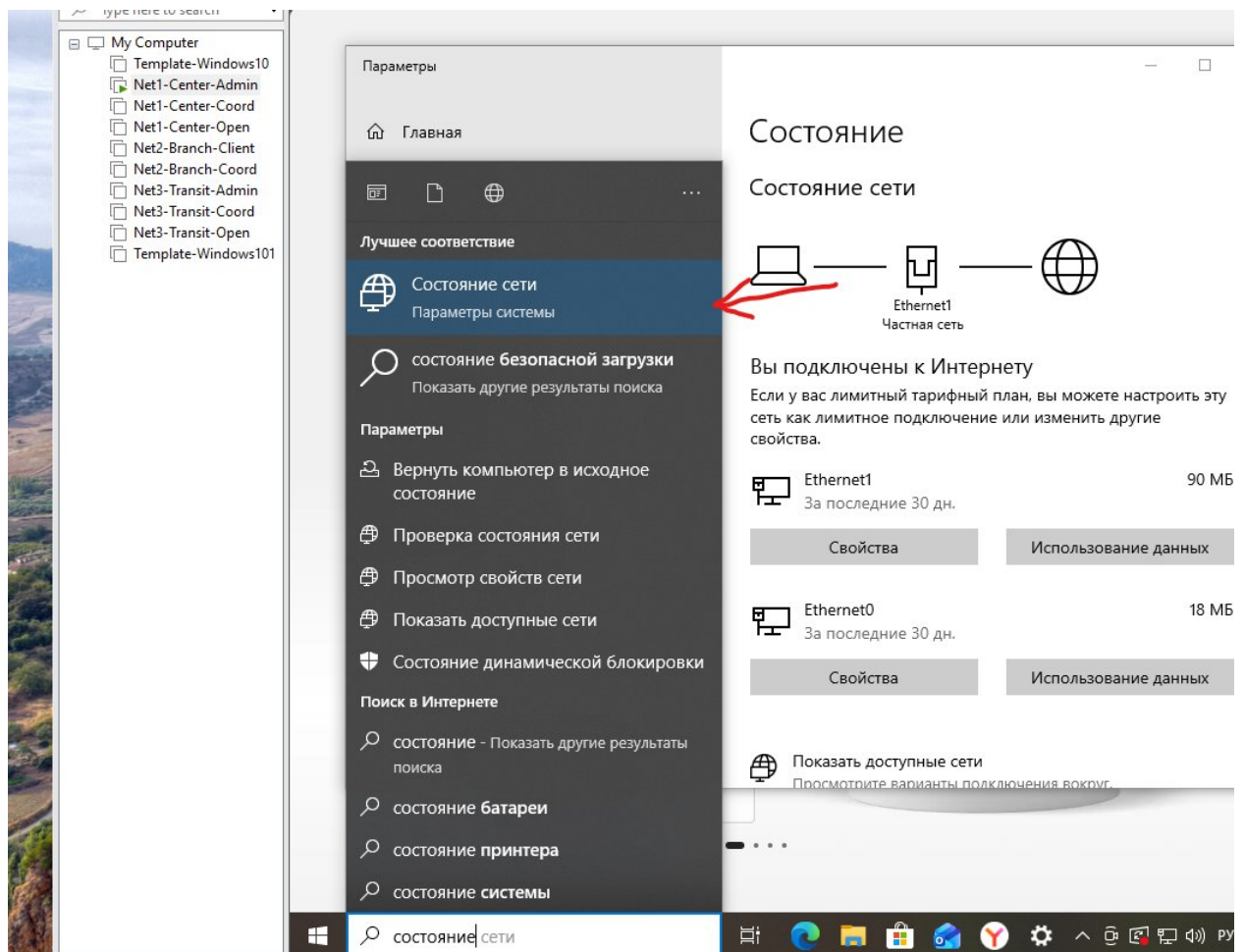
2.1. Настройка IP-адресов на Net1-Center-Admin

****Шаг 1: Открытие сетевых подключений****

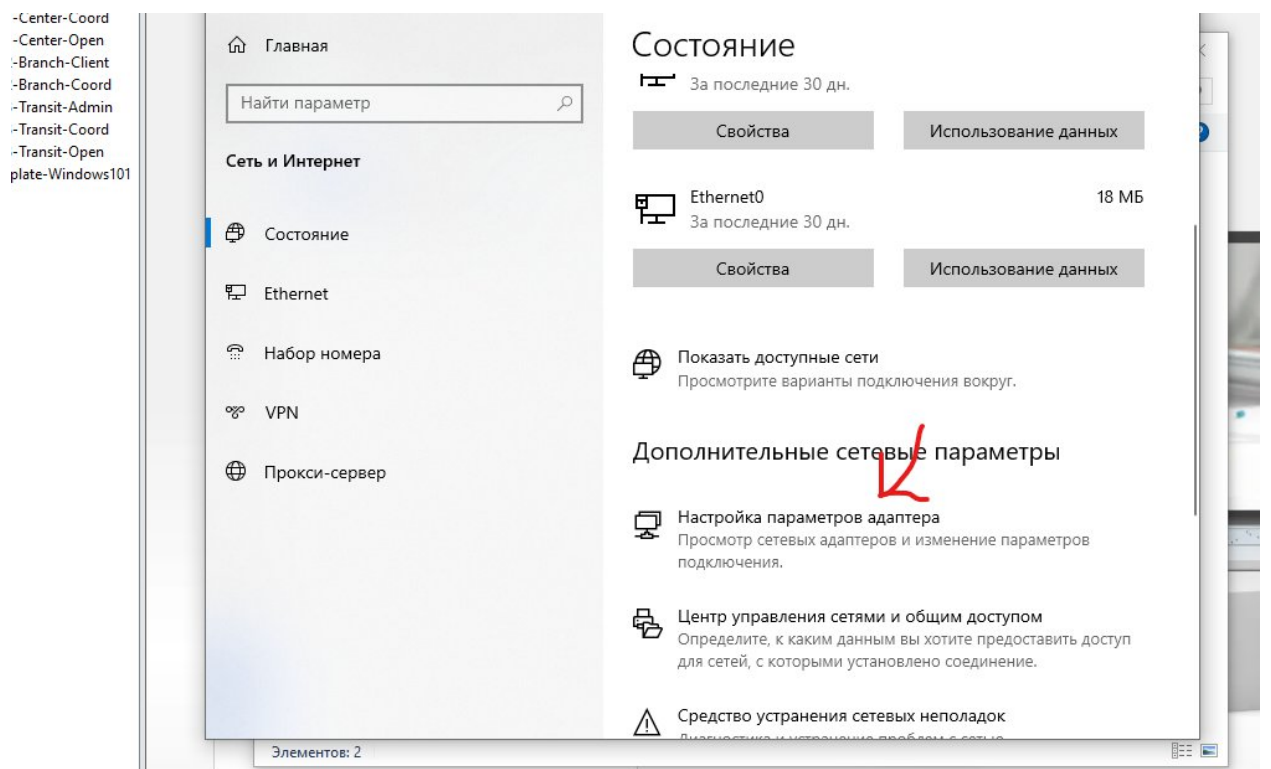
1. На виртуальной машине ****Net1-Center-Admin**** нажмите ****Пуск****



2. Введите в поиске ****"состояние сети"****



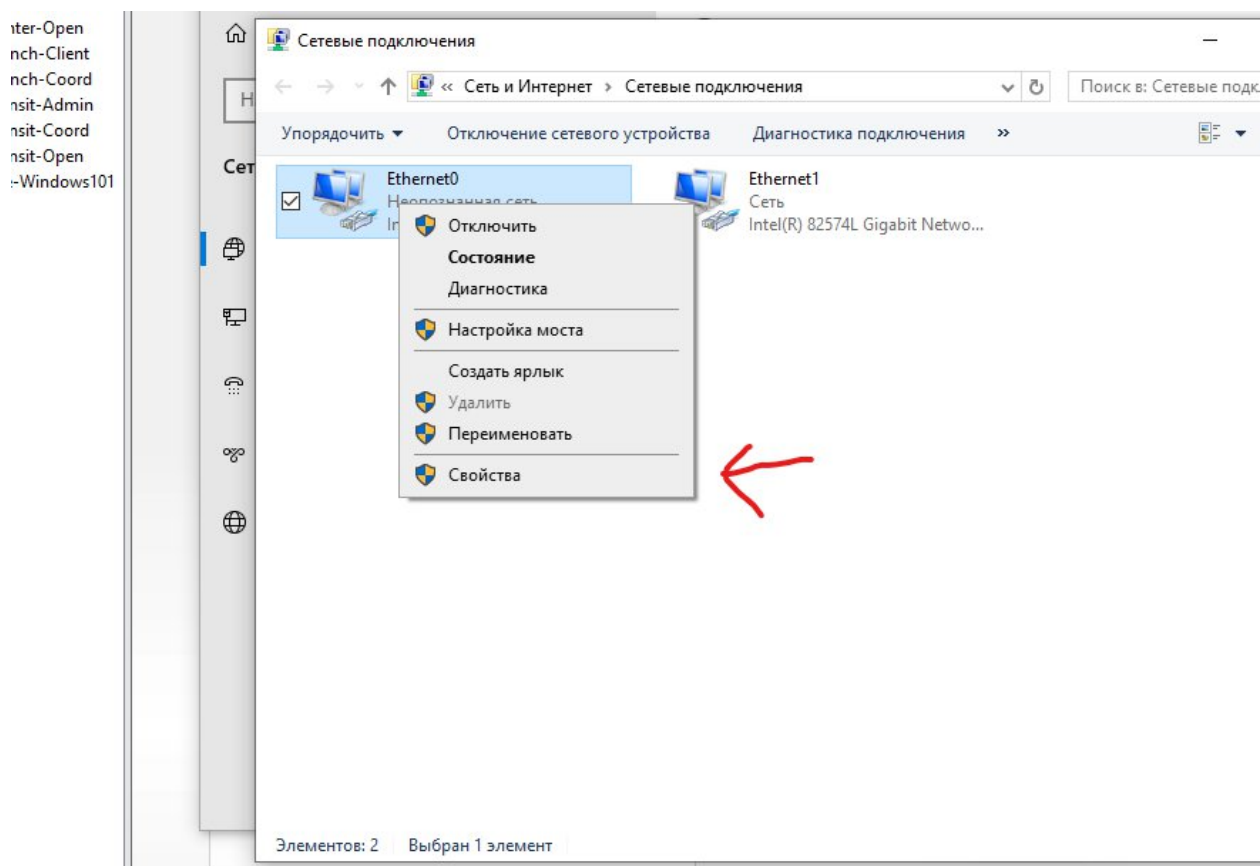
3. Выберите "*"настройка параметров адаптера"*



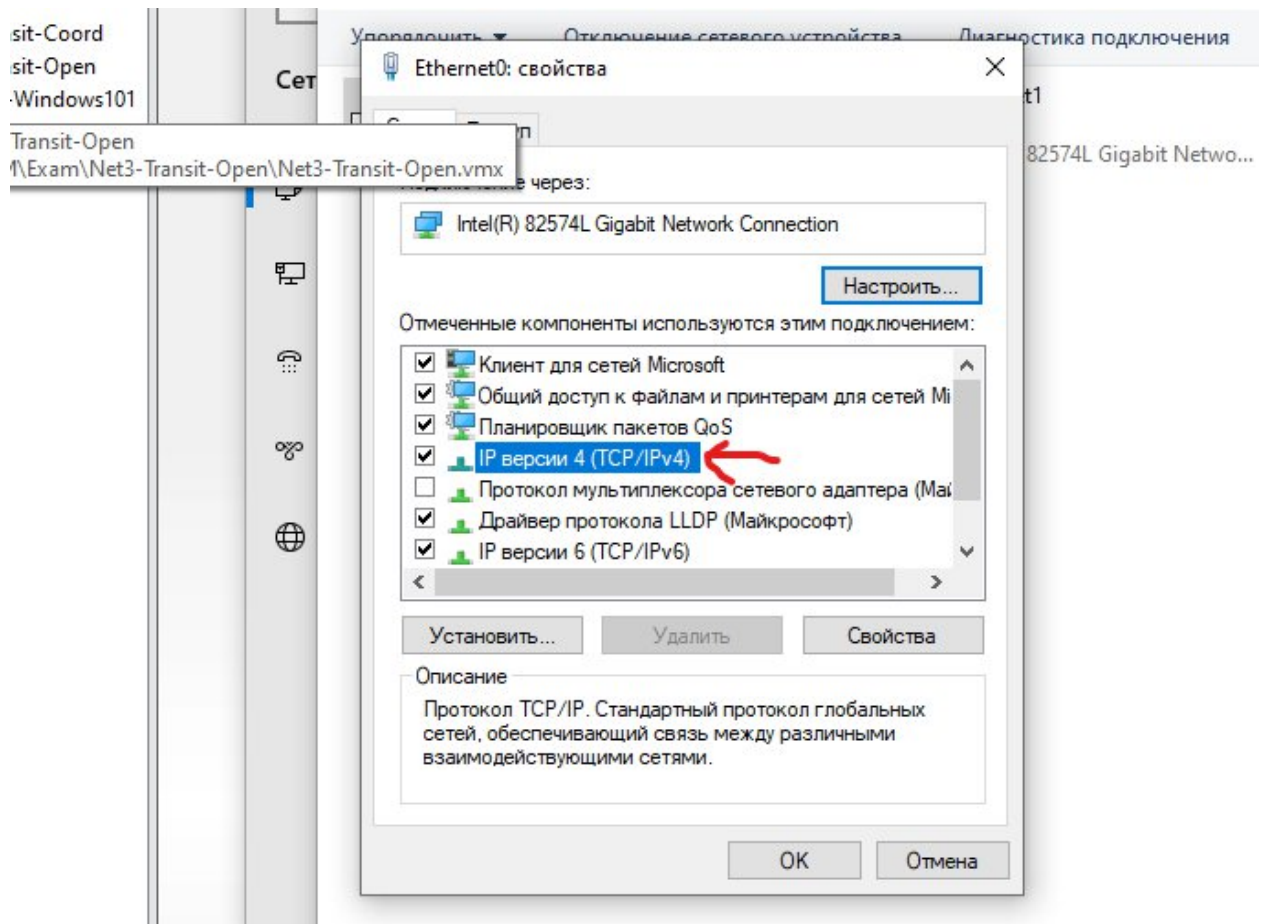
4. Откроется окно "Сетевые подключения"

****Шаг 2: Настройка первого адаптера (Сеть ЦО)****

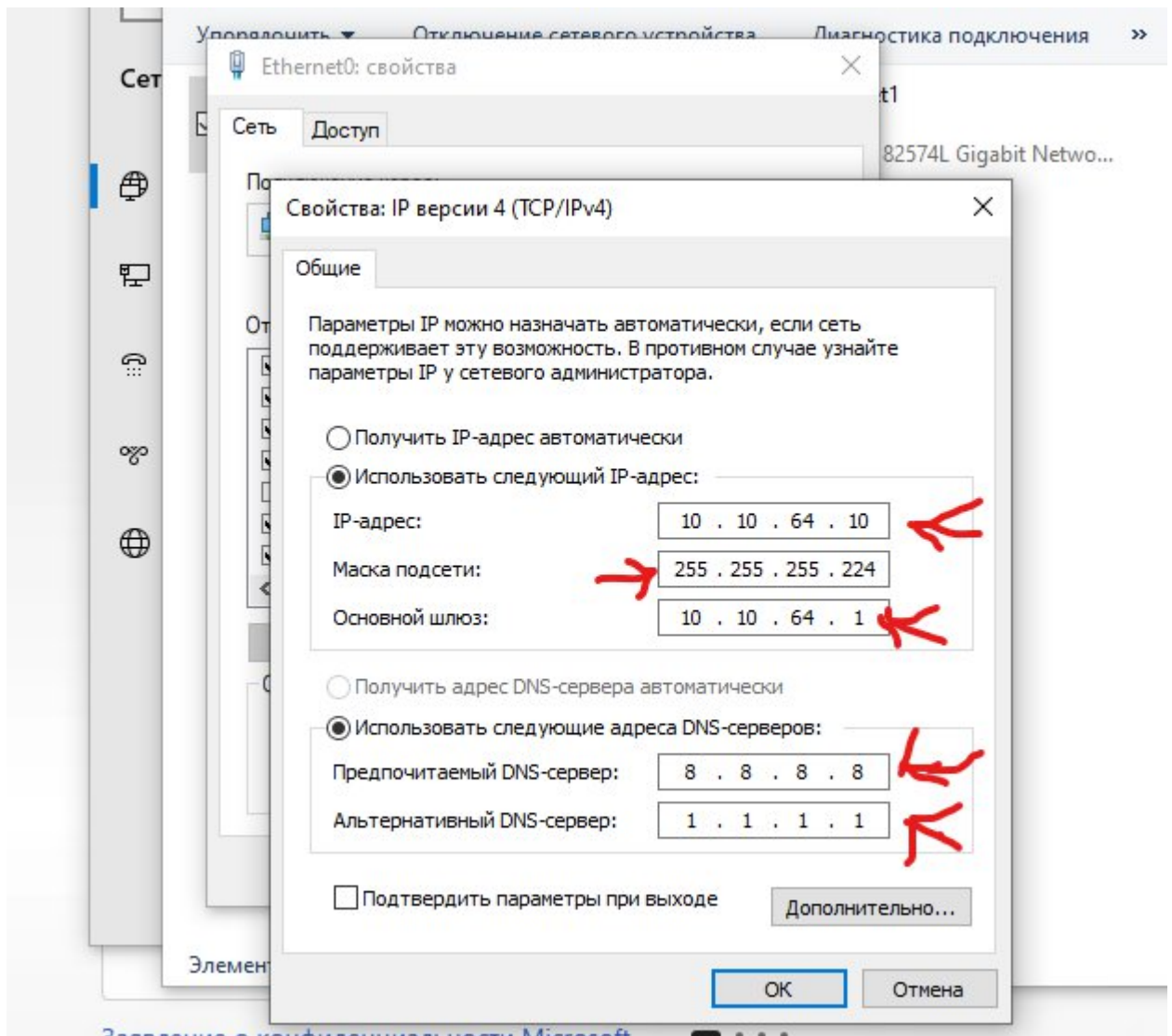
1. Найдите подключение с названием ****"Ethernet"**** или ****"Ethernet0"****
2. ****Щелкните правой кнопкой мыши**** на этом подключении
3. Выберите ****"Свойства"****



4. В открывшемся окне найдите ****"IP версии 4 (TCP/IPv4)"****



5. ****Выделите его щелчком мыши****
6. Нажмите кнопку ****"Свойства"****
7. Выберите ****"Использовать следующий IP-адрес"****
8. Заполните поля:
 - IP-адрес: ****10.10.64.10****
 - Маска подсети: ****255.255.255.224****
 - Основной шлюз: ****10.10.64.1****



9. Выберите **Использовать следующие адреса DNS-серверов**

10. Заполните:

- Предпочитаемый DNS-сервер: **8.8.8.8**

- Альтернативный DNS-сервер: **1.1.1.1**

11. Нажмите **ОК**

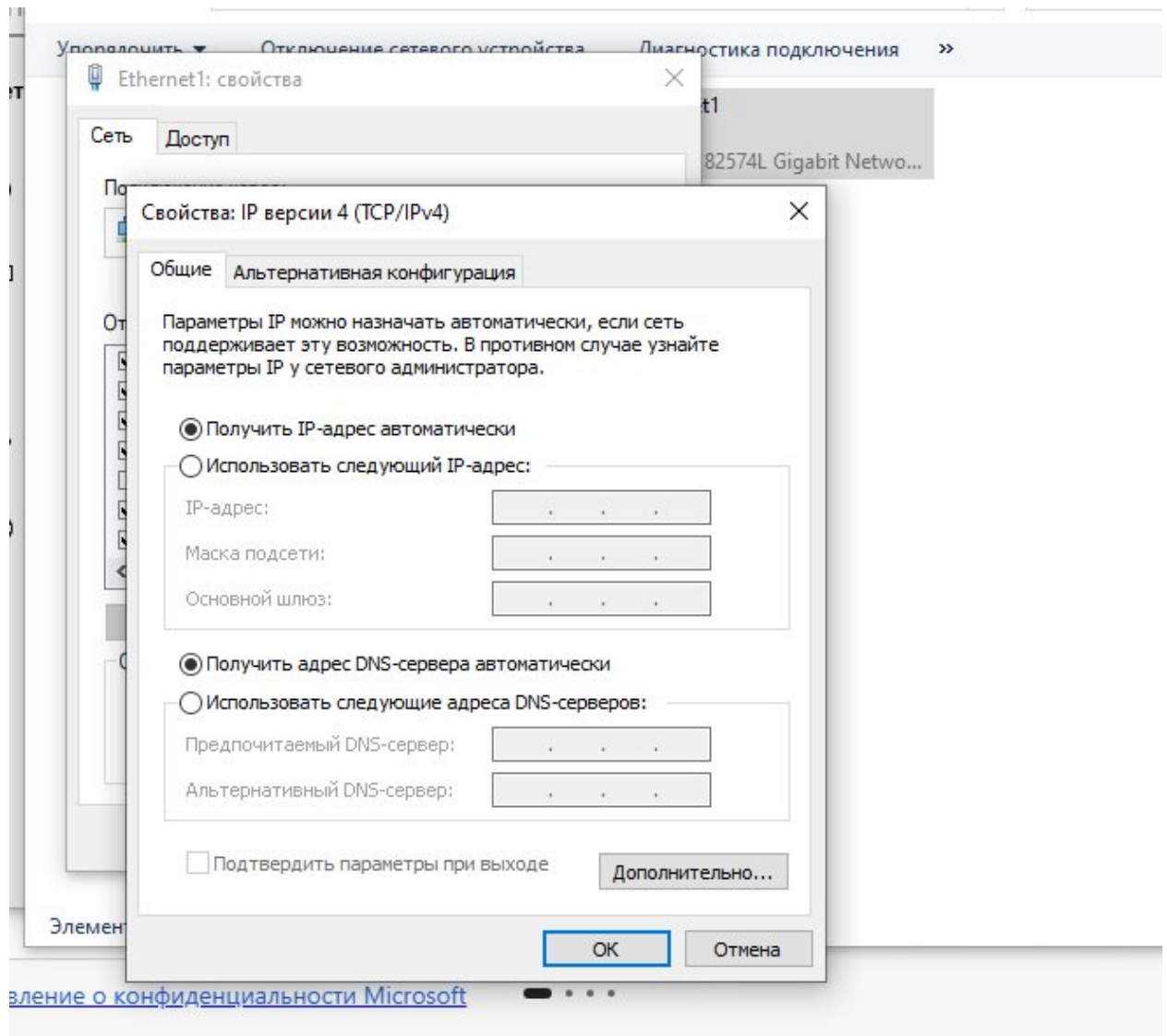
12. Нажмите **Заккрыть**

Шаг 3: Настройка второго адаптера (Интернет)

1. Найдите второе подключение **Ethernet** или **Ethernet1**

2. Повторите шаги 2-6 из предыдущего раздела

3. Оставьте *****"Получить IP-адрес автоматически"*****



4. Оставьте *****"Получить адрес DNS-сервера автоматически"*****

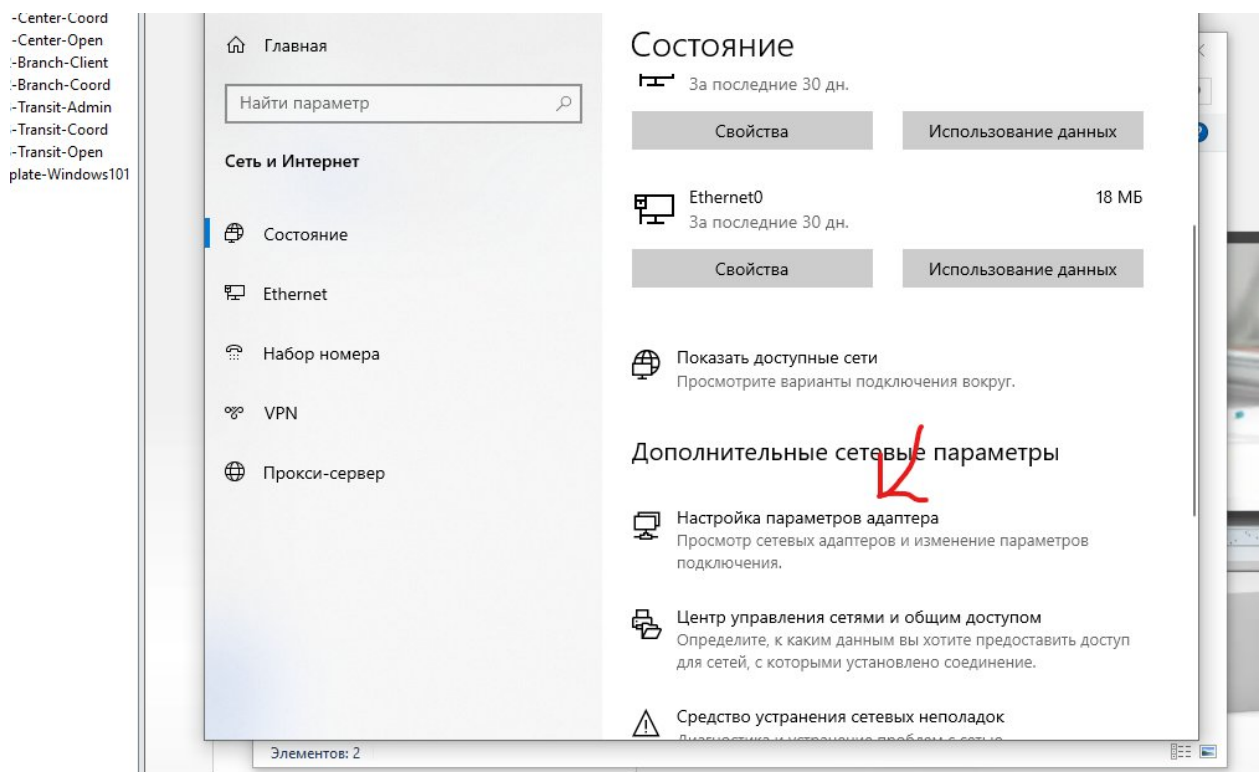
5. Нажмите *****"ОК"*****

6. Нажмите *****"Заккрыть"*****

2.2. Настройка IP-адресов на Net1-Center-Coord

*****Шаг 1: Настройка адаптера Сеть ЦО*****

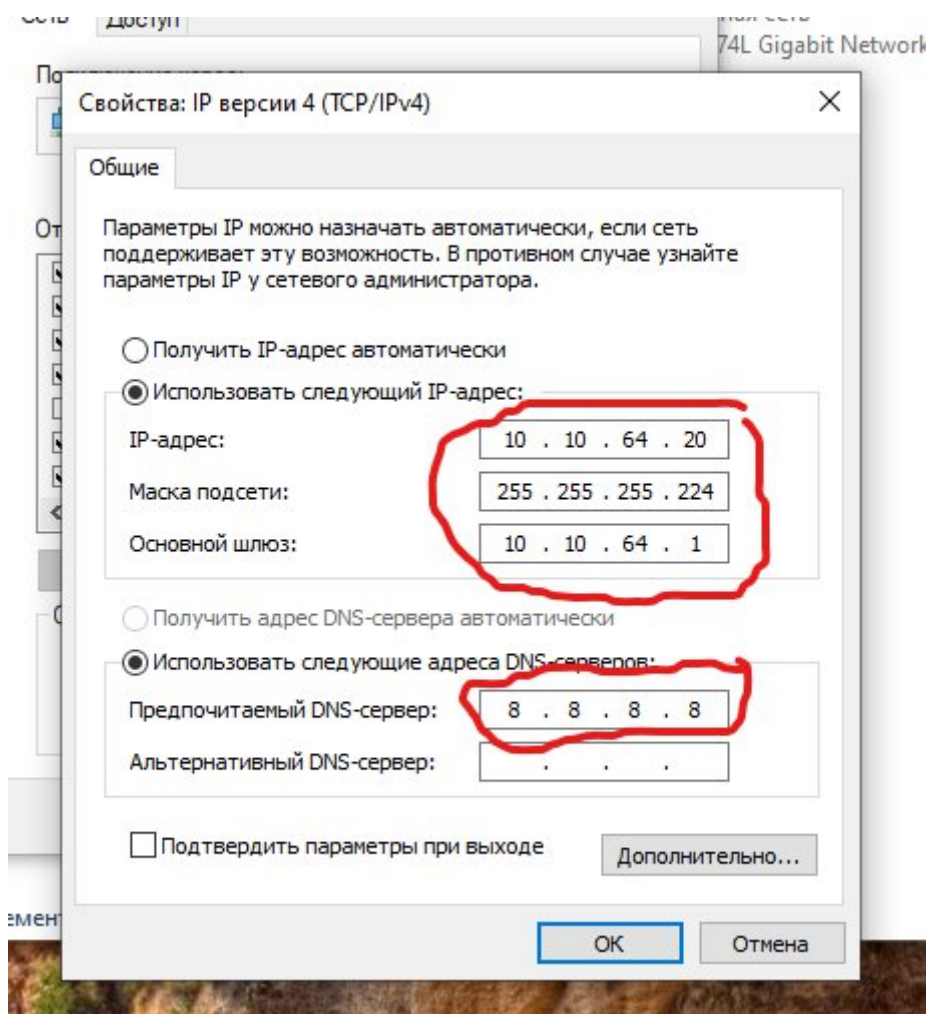
1. На ВМ *****Net1-Center-Coord***** откройте *****"настройки адаптера"*****



2. Найдите первый адаптер (обычно с активным подключением)

3. Откройте его свойства и настройте:

- IP-адрес: ****10.10.64.20****
- Маска: ****255.255.255.224****
- Шлюз: ****10.10.64.1****
- DNS: ****8.8.8.8****



****Шаг 2: Настройка адаптера Межсетевого взаимодействия****

1. Найдите второй адаптер (обычно без подключения)

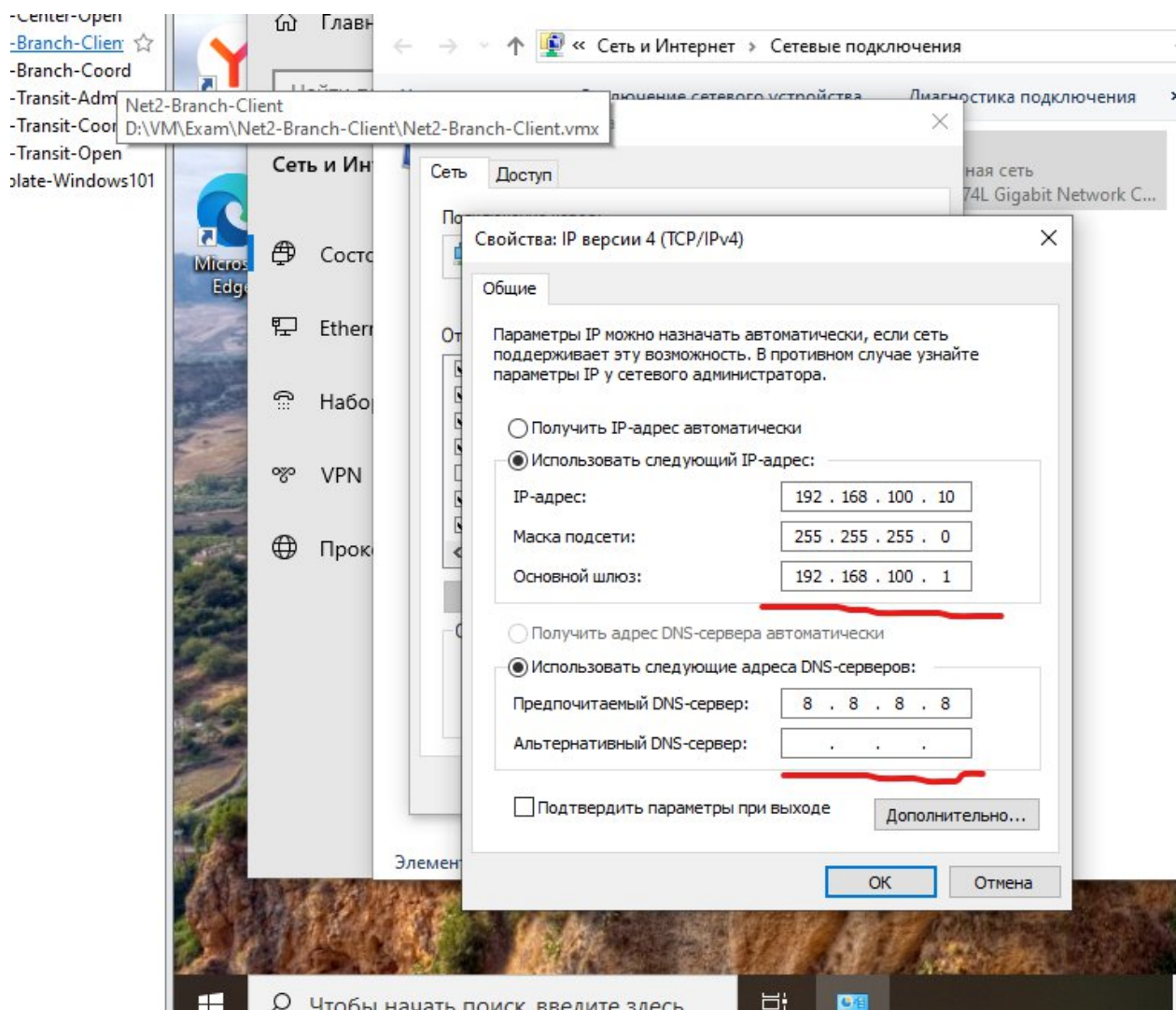
2. Откройте его свойства и настройте:

- IP-адрес: ****192.168.100.10****

- Маска: ****255.255.255.0****

- Шлюз: ****192.168.100.1****

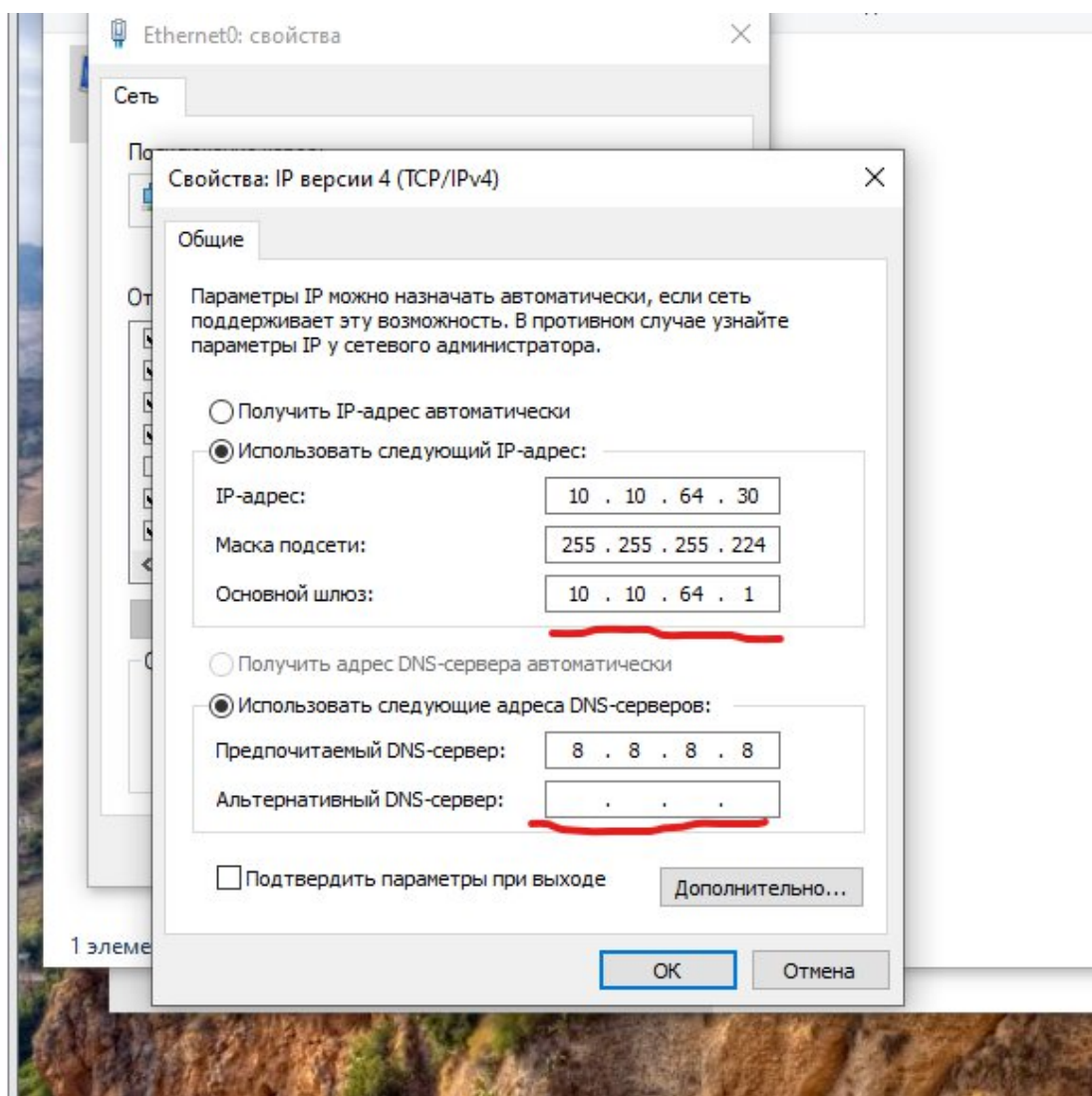
- DNS: ****8.8.8.8****



2.3. Настройка IP-адресов на Net1-Center-Open

1. На ВМ ****Net1-Center-Open**** откройте ****"Сетевые подключения"****
2. Настройте единственный адаптер:
 - IP-адрес: ****10.10.64.30****
 - Маска: ****255.255.255.224****
 - Шлюз: ****10.10.64.1****
 - DNS: ****8.8.8.8****

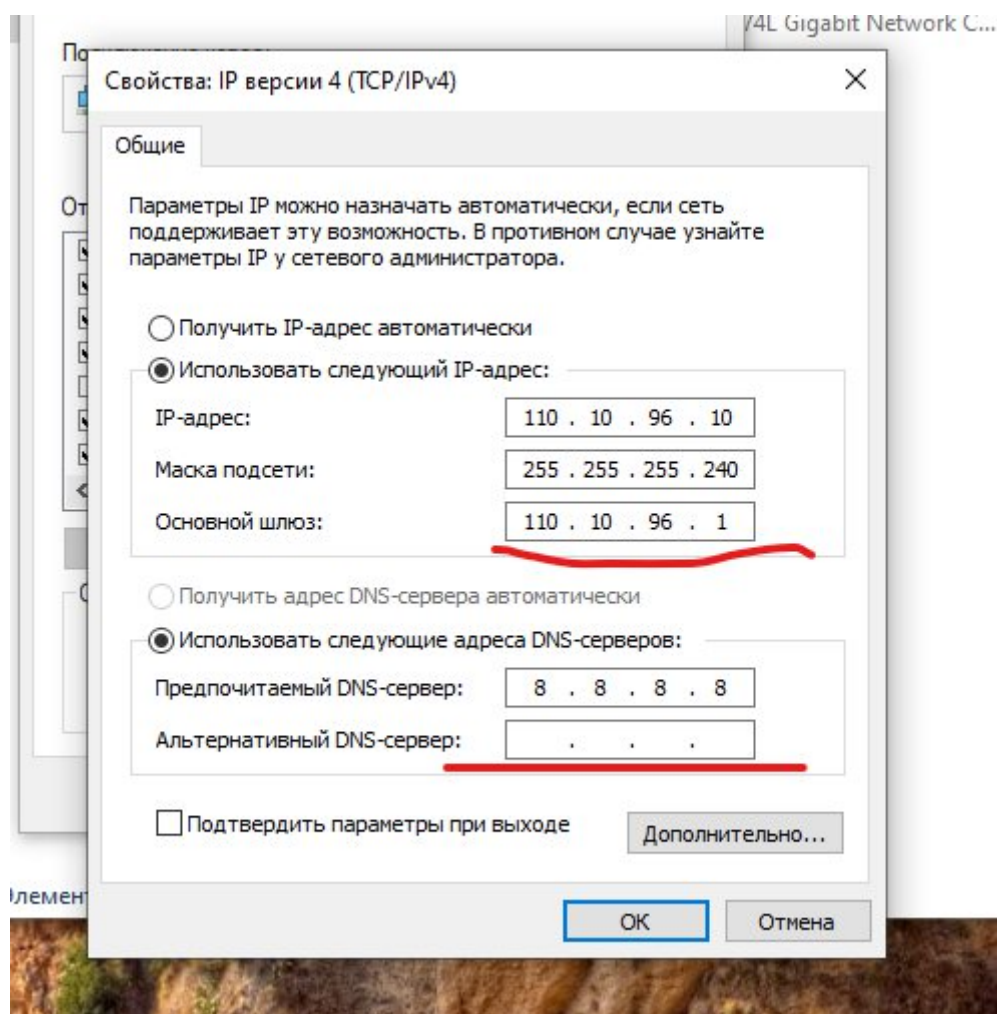
nch-Coord
nsit-Admin
nsit-Coord
nsit-Open
-Windows101



2.4. Настройка IP-адресов на Net2-Branch-Client

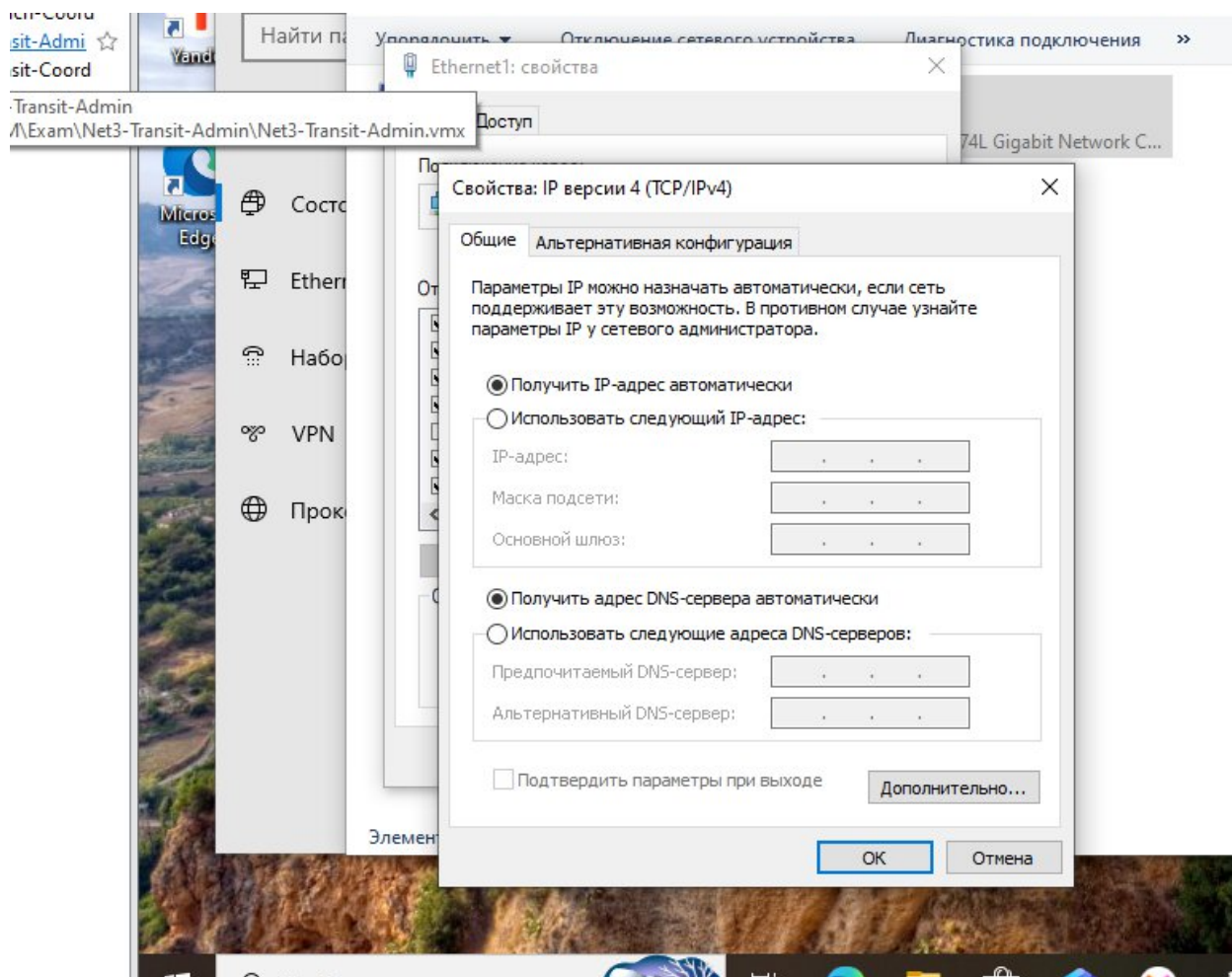
****Шаг 1: Настройка адаптера Сеть филиала****

1. На ВМ ****Net2-Branch-Client**** откройте ****"Сетевые подключения"****
2. Настройте первый адаптер:
 - IP-адрес: ****110.10.96.10****
 - Маска: ****255.255.255.240****
 - Шлюз: ****110.10.96.1****
 - DNS: ****8.8.8.8****



****Шаг 2: Настройка адаптера Интернет****

1. Настройте второй адаптер на автоматическое получение IP

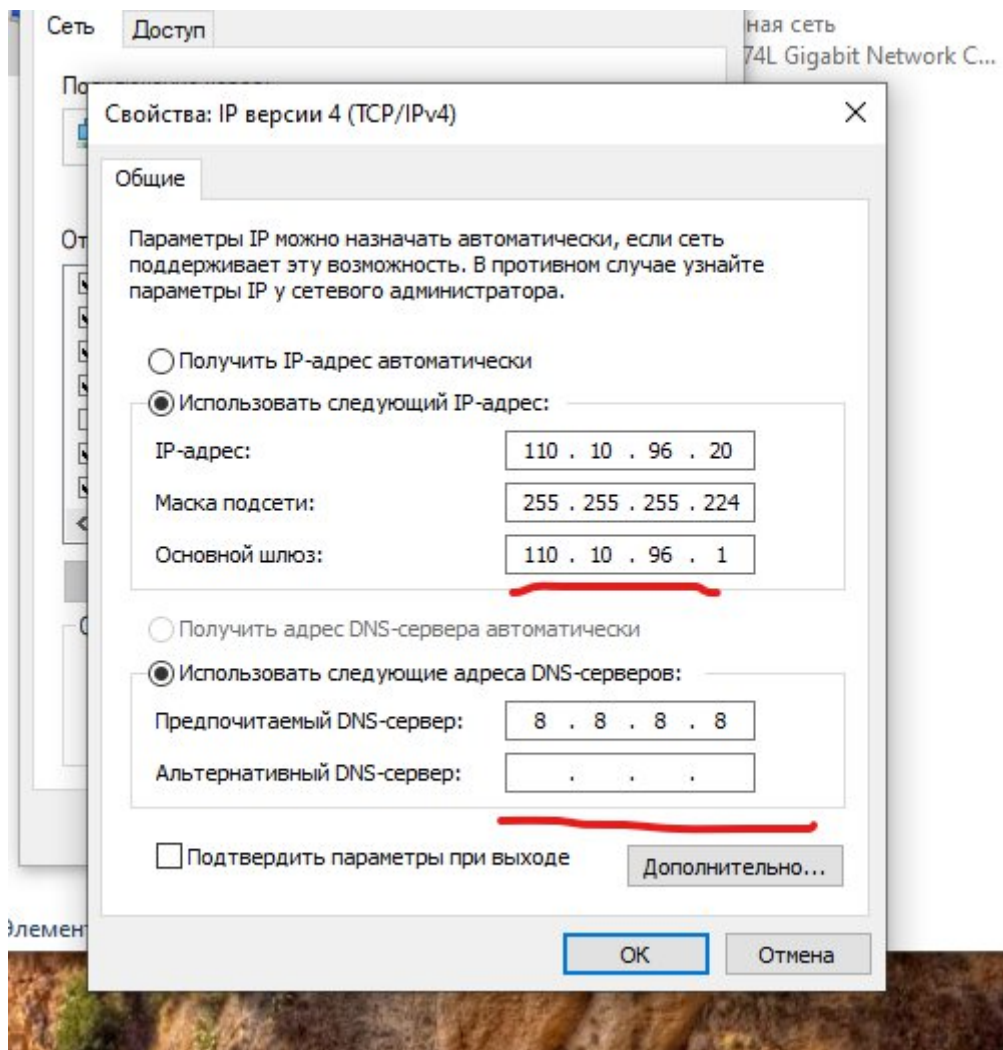


2.5. Настройка IP-адресов на Net2-Branch-Coord

Шаг 1: Настройка адаптера Сеть филиала

1. На ВМ ****Net2-Branch-Coord**** настройте первый адаптер:

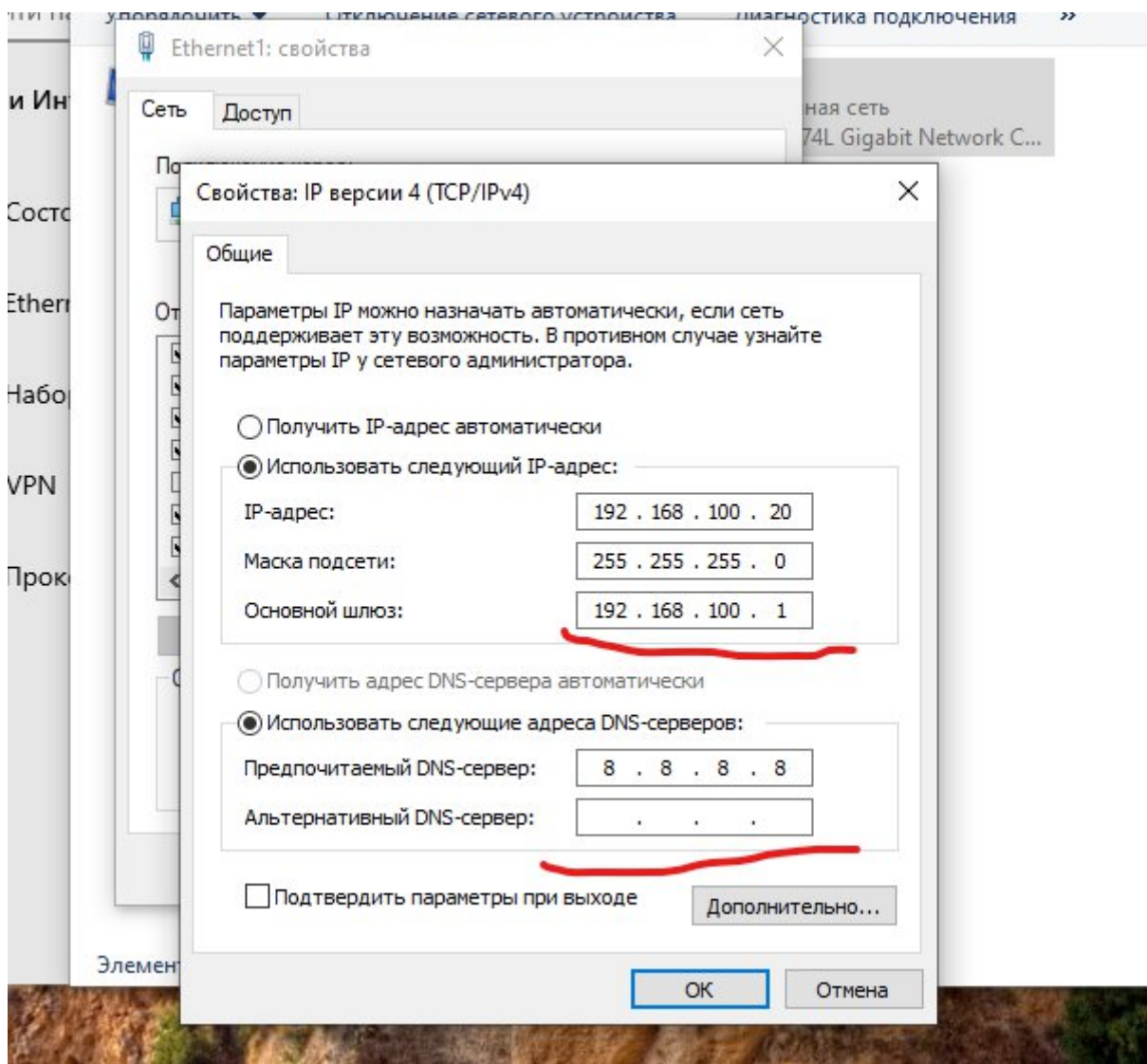
- IP-адрес: ****110.10.96.20****
- Маска: ****255.255.255.224****
- Шлюз: ****110.10.96.1****
- DNS: ****8.8.8.8****



****Шаг 2: Настройка адаптера Межсетевого взаимодействия****

1. Настройте второй адаптер:

- IP-адрес: ****192.168.100.20****
- Маска: ****255.255.255.0****
- Шлюз: ****192.168.100.1****
- DNS: ****8.8.8.8****



3. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ НАСТРОЙКИ СЕТИ

3.1. Проверка на Net1-Center-Admin

Шаг 1: Проверка IP-конфигурации

1. Откройте ****командную строку**** (Win + R → cmd → Enter)
2. Введите команду: ****`ipconfig /all`****

3. Проверьте вывод:

...

Адаптер Ethernet Ethernet0:

IPv4-адрес. : 10.10.64.10

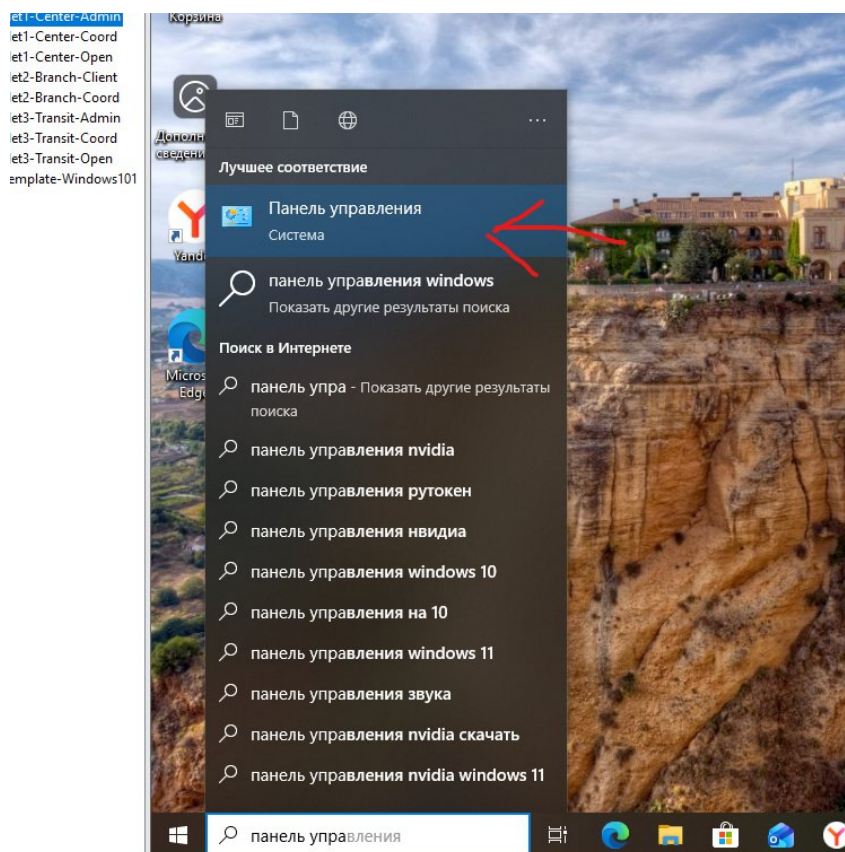
Маска подсети : 255.255.255.224

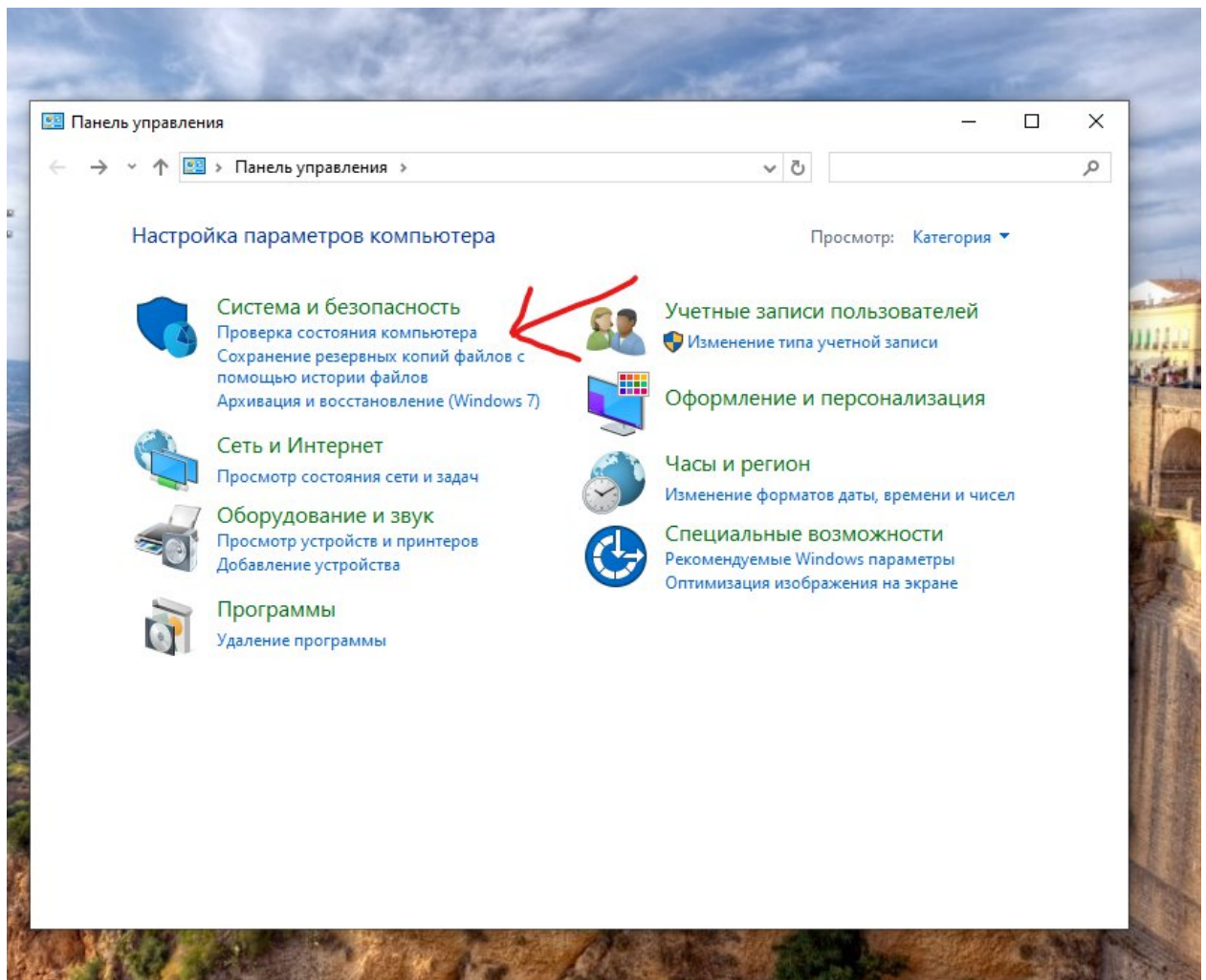
...

****Шаг 2: Проверка связи с другими узлами ЦО****

Отключите брандмауэр для теста на всех устройствах:

Откройте **Панель управления** → **Система безопасности** → **Брандмауэр Защитника Windows**

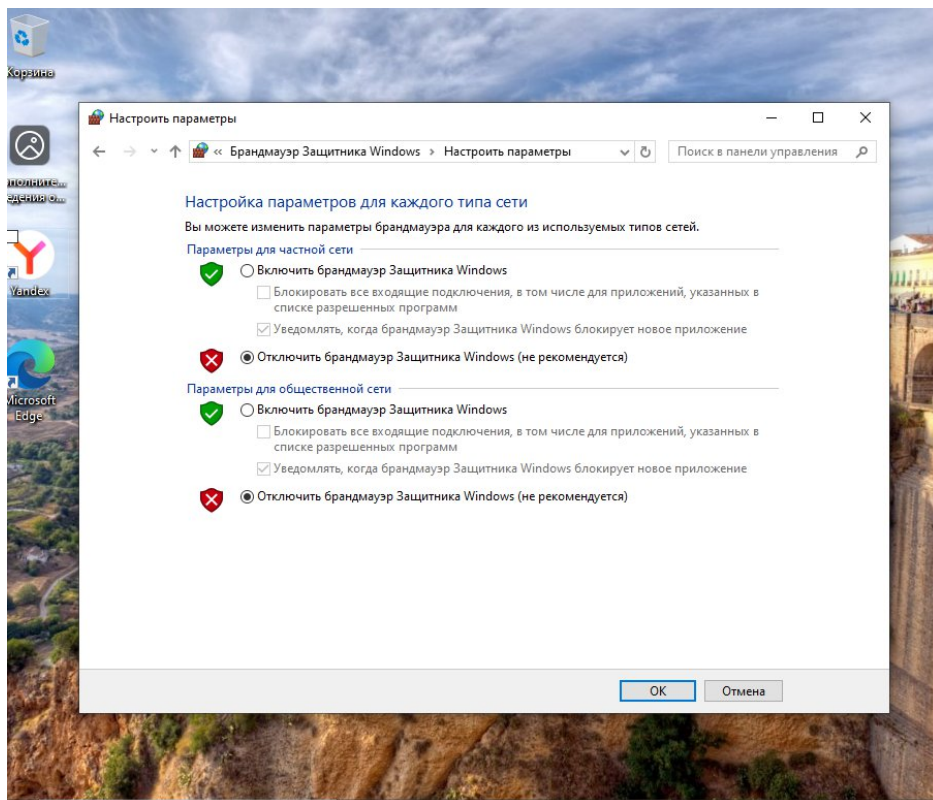




Нажмите **"Включение и отключение брандмауэра Защитника Windows"**



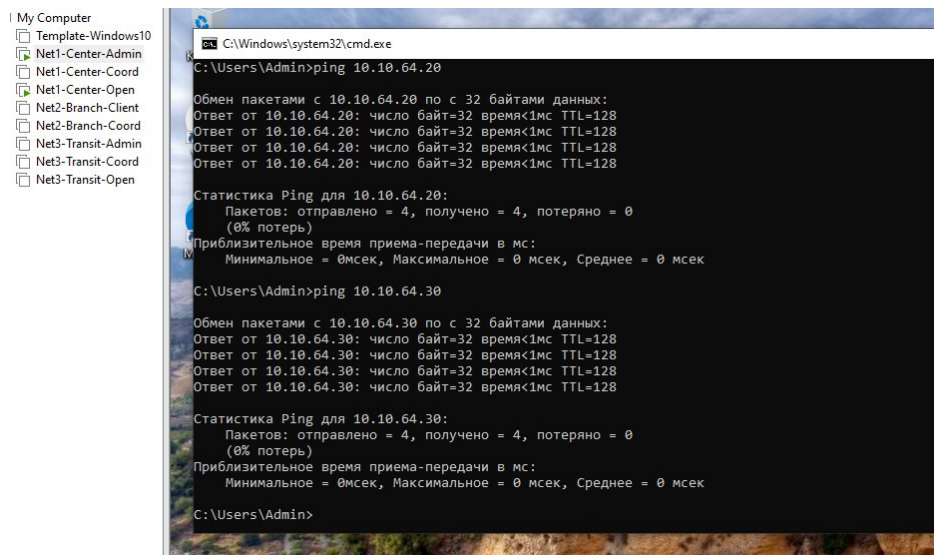
Выберите **"Отключить брандмауэр Защитника Windows"** для всех сетей



Нажмите **OK**

1. В командной строке выполните:

- `**`ping 10.10.64.20`**` (должен быть ответ от Net1-Center-Coord)
- `**`ping 10.10.64.30`**` (должен быть ответ от Net1-Center-Open)



3.2. Проверка на Net2-Branch-Client

Шаг 1: Проверка IP-конфигурации

1. Откройте командную строку
2. Выполните: ****`ipconfig /all`****
3. Проверьте:

...

Адаптер Ethernet Ethernet0:

IPv4-адрес. : 110.10.96.10

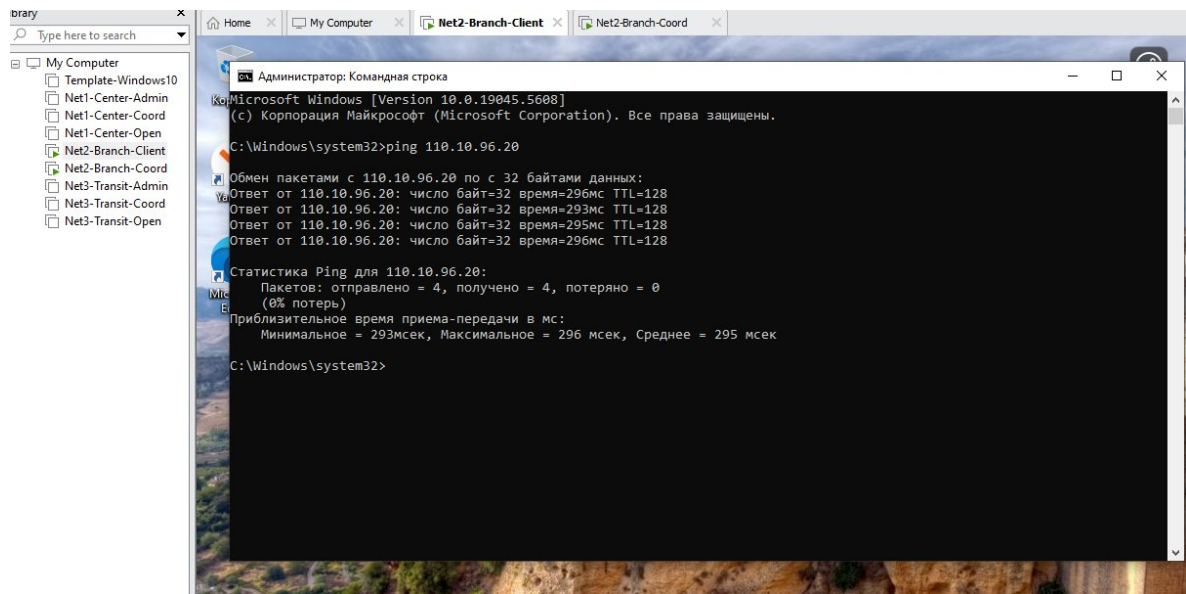
Маска подсети : 255.255.255.240

...

Шаг 2: Проверка связи в филиале

Пинг нужно выполнить с устройства Net2-Branch-Client

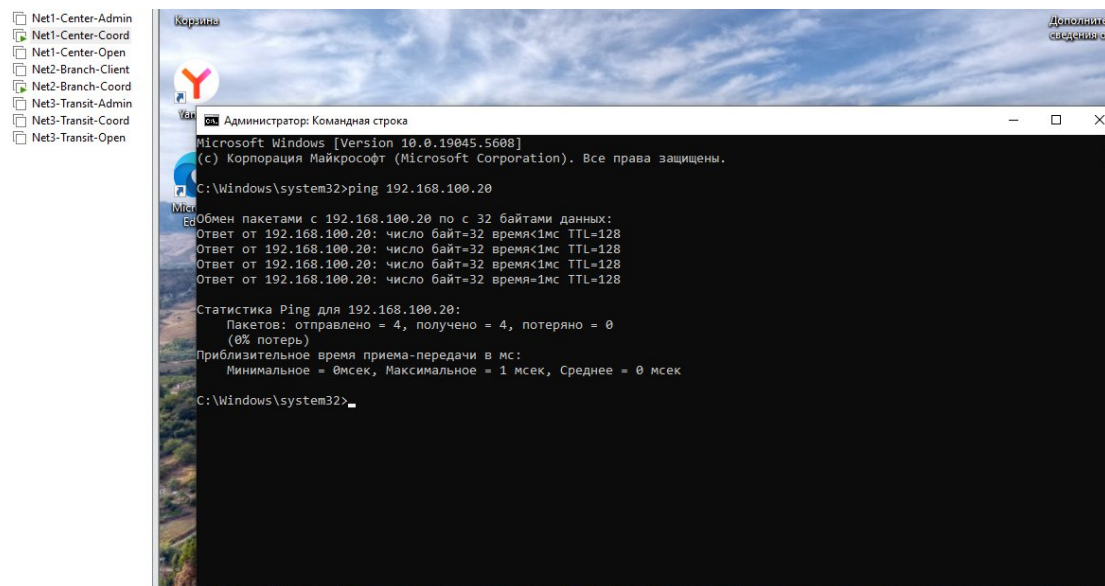
1. Выполните: ****`ping 110.10.96.20`**** (должен быть ответ от Net2-Branch-Coord)



3.3. Проверка межсетевого взаимодействия

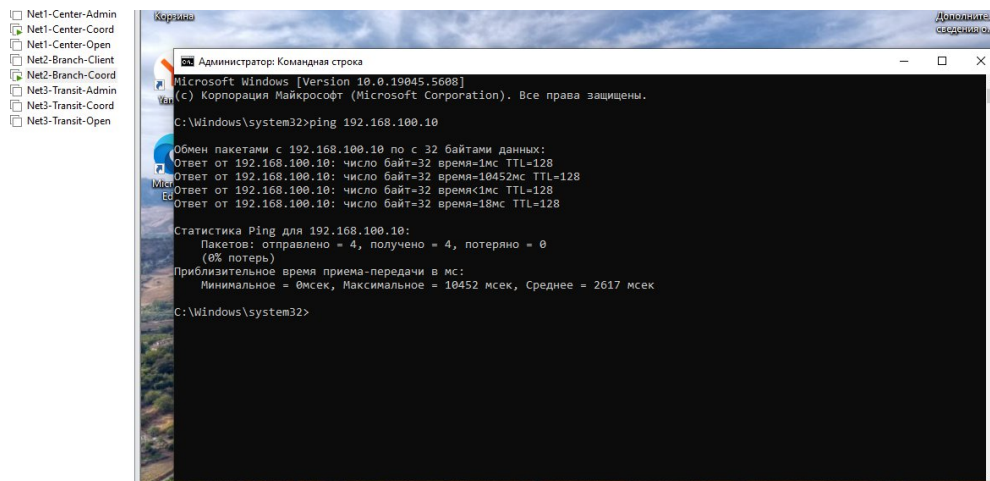
****На Net1-Center-Coord:****

1. Выполните: ****`ping 192.168.100.20`**** (должен быть ответ от Net2-Branch-Coord)



****На Net2-Branch-Coord:****

1. Выполните: ****`ping 192.168.100.10`**** (должен быть ответ от Net1-Center-Coord)



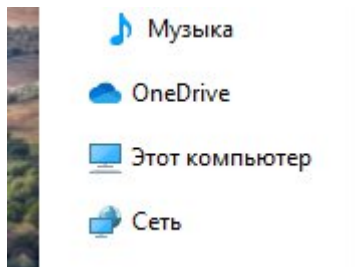
4. НАСТРОЙКА ИМЕН ХОСТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП

4.1. Настройка на Net1-Center-Admin

****Шаг 1: Открытие свойств системы****

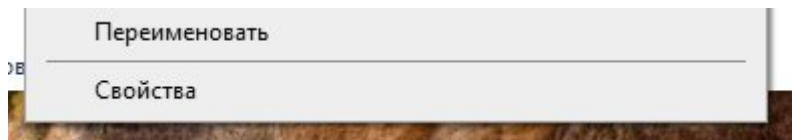
Откройте проводник (значок папки в панели задач или Win + E)

В левой панели найдите "Этот компьютер"



Щелкните правой кнопкой мыши на "Этот компьютер"

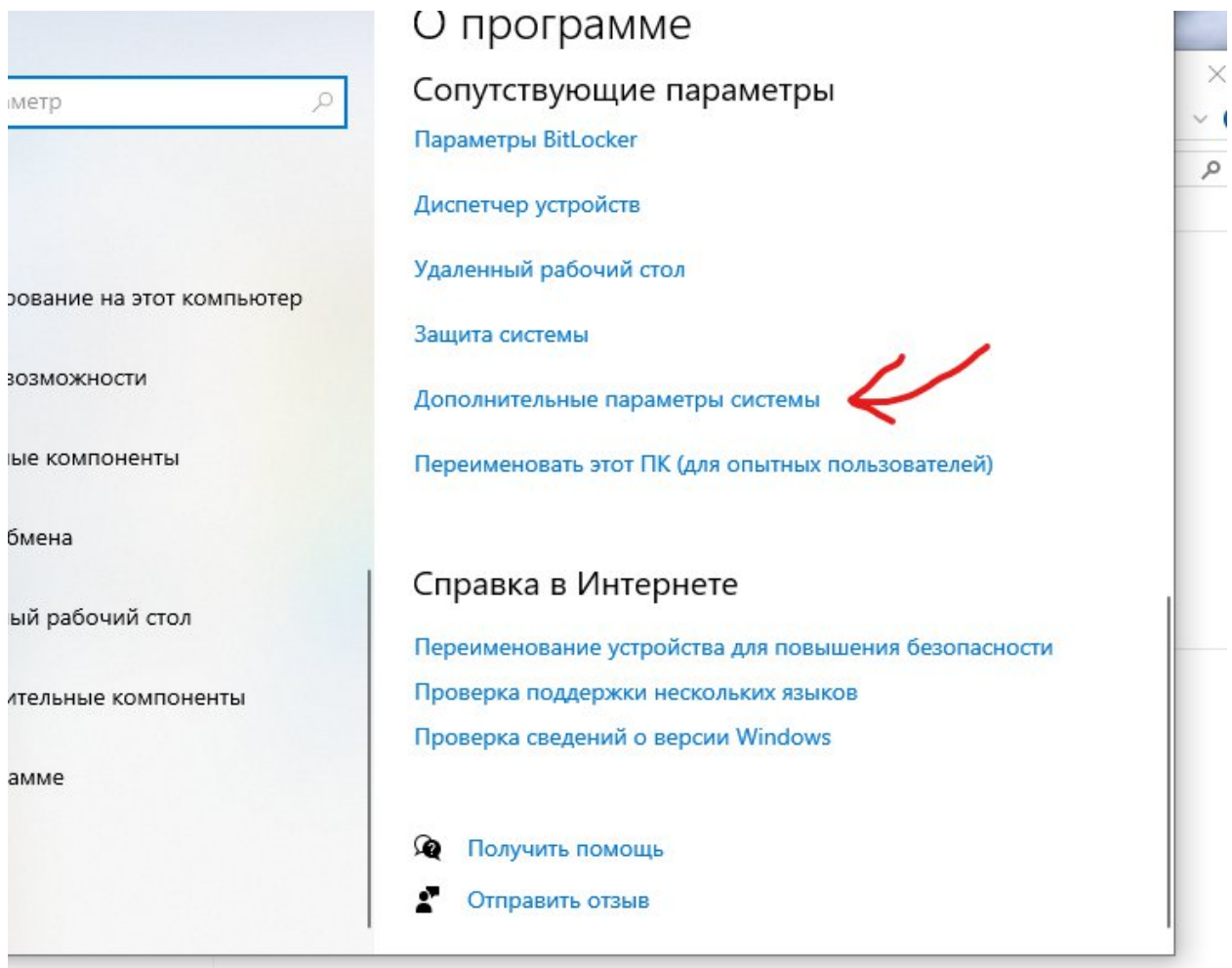
Выберите "Свойства"



Щелкните правой кнопкой на "Этот компьютер" → "Свойства"

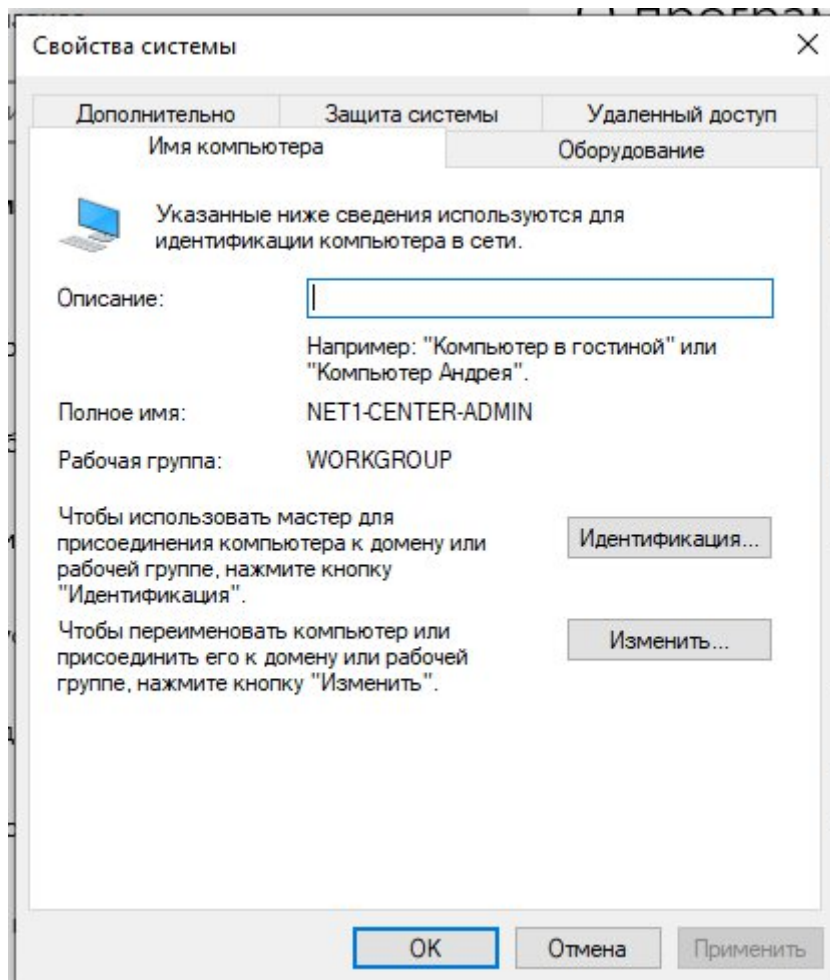
В открывшемся окне "О программе" прокрутите вниз до раздела "Характеристики устройства"

Найдите ссылку "Сведения о системе" или "Дополнительные параметры системы"



В открывшемся окне перейдите на вкладку "Имя компьютера"

Нажмите кнопку "Изменить..."



2. В поле "Имя компьютера" введите: ****NET1-CENTER-ADMIN****
3. В поле "Рабочая группа" введите: ****WORKGROUP****
4. Нажмите ****"ОК"****
5. Нажмите ****"ОК"**** в предупреждении о перезагрузке
6. Нажмите ****"Закреть"****
7. Нажмите ****"Перезагрузить сейчас"****

4.2. Настройка на остальных виртуальных машинах

Повторите процедуру для каждой ВМ с соответствующими именами:

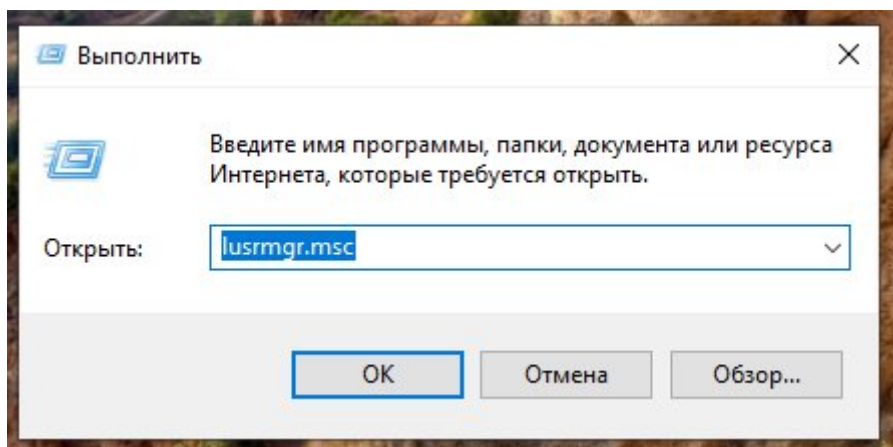
- ****Net1-Center-Coord**** → ****NET1-CENTER-COORD****
- ****Net1-Center-Open**** → ****NET1-CENTER-OPEN****
- ****Net2-Branch-Client**** → ****NET2-BRANCH-CLIENT****
- ****Net2-Branch-Coord**** → ****NET2-BRANCH-COORD****

5. СОЗДАНИЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

5.1. Создание учетных записей на Net1-Center-Admin

****Шаг 1: Открытие управления пользователями****

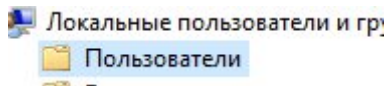
1. Нажмите ****Win + R****
2. Введите: ****`lusrmgr.msc`****



3. Нажмите ****Enter****

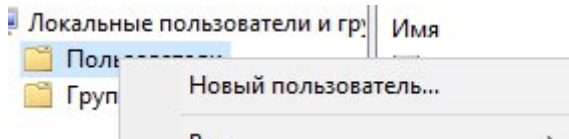
****Шаг 2: Создание пользователя AdmN1****

1. В левой панели выберите **"Пользователи"**

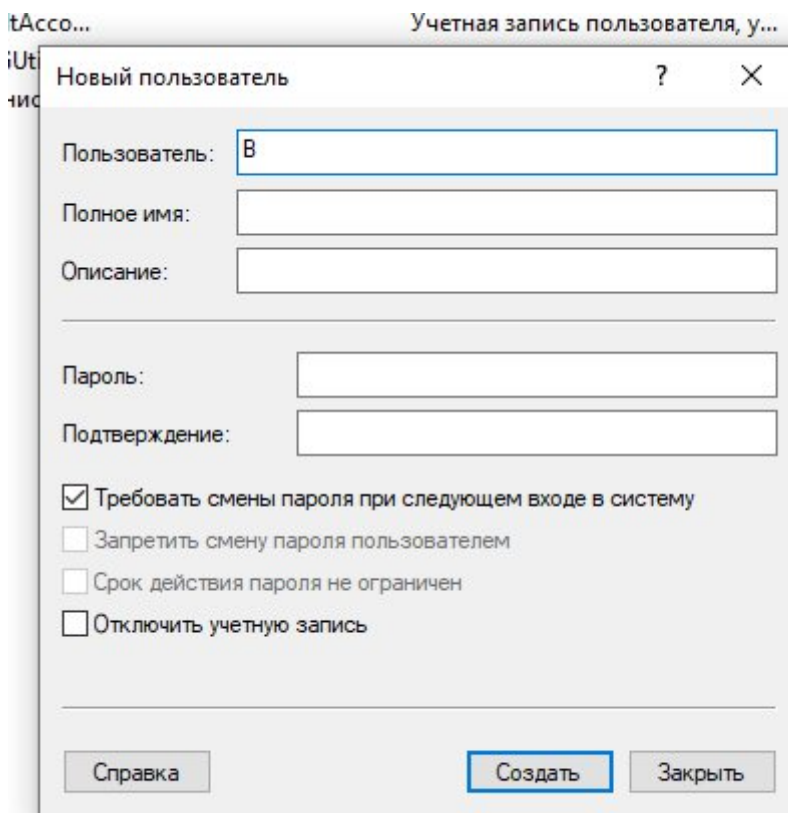


2. **Щелкните правой кнопкой** на пустом месте правой панели

3. Выберите **"Новый пользователь"**



4. Заполните поля:



- Имя пользователя: **AdmN1**

- Полное имя: **Administrator Network 1**

- Пароль: **xxXX12345678**

- Подтверждение пароля: **xxXX12345678**

5. Снимите галочку **"Требовать смены пароля при следующем входе"**

6. Поставьте галочку **"Срок действия пароля не ограничен"**

7. Нажмите ****"Создать"****

8. Нажмите ****"Заккрыть"****

5.2. Создание учетных записей на других ВМ

****На Net1-Center-Coord:****

- Создайте пользователя: ****CoordN1**** с паролем ****xxXX12345678****

****На Net2-Branch-Coord:****

- Создайте пользователя: ****CoordN2**** с паролем ****xxXX12345678****

****На Net2-Branch-Client:****

- Создайте пользователя: ****UserN2**** с паролем ****xxXX12345678****

6. ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОДУЛЯ 1

6.1. Комплексная проверка сети

****На Net1-Center-Admin выполните последовательно:****

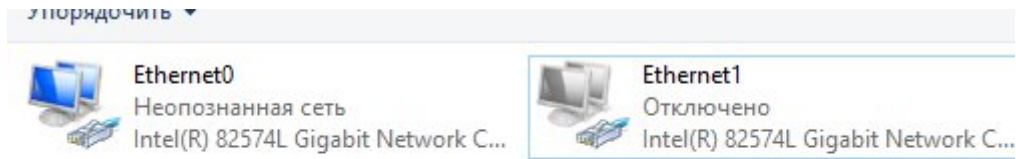
...

ping 10.10.64.20 ✓ Должен быть ответ от Coord

ping 10.10.64.30 ✓ Должен быть ответ от Open

ping 110.10.96.10 ✗ НЕ должен быть ответ (разные сети)

ping 110.10.96.20 ✗ НЕ должен быть ответ (разные сети)



```
C:\Windows\system32>ping 10.10.64.20

Обмен пакетами с 10.10.64.20 по 32 байтами данных:
Ответ от 10.10.64.20: число байт=32 время=6мс TTL=128
Ответ от 10.10.64.20: число байт=32 время=391мс TTL=128
Ответ от 10.10.64.20: число байт=32 время=19мс TTL=128
Ответ от 10.10.64.20: число байт=32 время=58мс TTL=128

Статистика Ping для 10.10.64.20:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 6мсек, Максимальное = 391 мсек, Среднее = 118 мсек

C:\Windows\system32>ping 110.10.96.10

Обмен пакетами с 110.10.96.10 по 32 байтами данных:
Ответ от 10.10.64.10: Заданный узел недоступен.
Ответ от 10.10.64.10: Заданный узел недоступен.
Ответ от 10.10.64.10: Заданный узел недоступен.
Ответ от 10.10.64.10: Заданный узел недоступен.

Статистика Ping для 110.10.96.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

C:\Windows\system32>hostname
```

отключите основной интернет чтобы все работало правильно

...

****На Net2-Branch-Client выполните:****

...

ping 110.10.96.20 ✓ Должен быть ответ от Coord

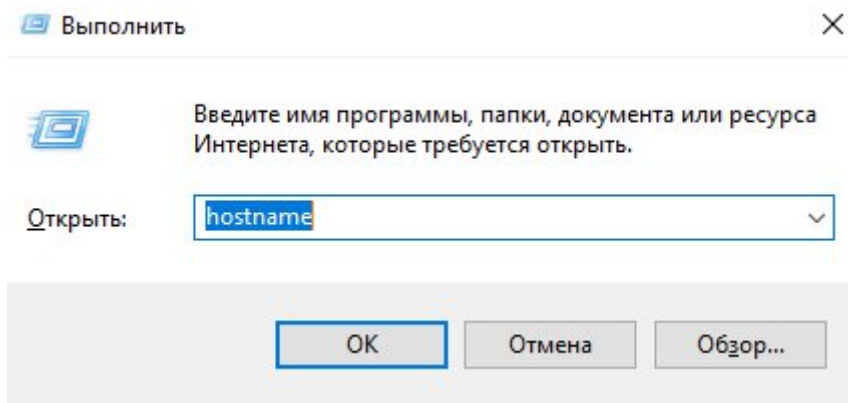
ping 10.10.64.10 ✗ НЕ должен быть ответ (разные сети)

...

6.2. Проверка имен компьютеров

****На каждой ВМ выполните:****

1. Откройте командную строку
2. Введите: ****`hostname`****

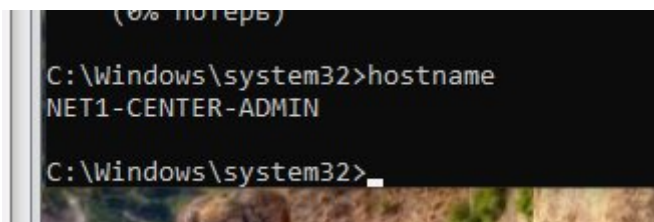


3. Убедитесь, что отображается правильное имя

6.3. Проверка учетных записей

****На каждой ВМ:****

1. Выйдите из системы (Пуск → пользователь → Выход)
2. Войдите под созданными учетными записями
3. Убедитесь, что вход выполняется успешно



7. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. Создание скриншотов для отчета

****Обязательные скриншоты:****

1. ****Сетевые подключения**** на каждой ВМ
2. ****Результат ipconfig /all**** на каждой ВМ
3. ****Успешный ping**** между узлами одной сети
4. ****Имена компьютеров**** в свойствах системы
5. ****Список пользователей**** в lusrmgr.msc

7.2. Заполнение таблицы для отчета

ВМ	IP-адрес	Имя компьютера	Пользователь	Статус
Net1-Center-Admin	10.10.64.10	NET1-CENTER-ADMIN	AdmN1	✓
Net1-Center-Coord	10.10.64.20	NET1-CENTER-COORD	CoordN1	✓
Net1-Center-Open	10.10.64.30	NET1-CENTER-OPEN	-	✓
Net2-Branch-Client	110.10.96.10	NET2-BRANCH-CLIENT	UserN2	✓
Net2-Branch-Coord	110.10.96.20	NET2-BRANCH-COORD	CoordN2	✓

8. РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ 1

✓ ****Все задачи выполнены:****

- Создана и настроена виртуальная инфраструктура
- Назначены IP-адреса согласно схеме
- Настроены имена компьютеров
- Созданы учетные записи пользователей
- Проверена сетевая связность
- Подготовлена документация

⚠ ****Возможные проблемы и решения:****

- Если ping не работает - проверить настройки брандмауэра
- Если нет связи между адаптерами - проверить настройки VMware сетей
- Если не сохраняются настройки - проверить права администратора

****Следующий этап:**** Переход к Модулю 2 - установка и настройка программного обеспечения защиты информации.